UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

MÉTODOS APLICADOS II

LISTA DE RESULTADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
9 de setembro de 2025

Conteúdo

1 Soluções de séries de potências de equações lineares **3**

1 Soluções de séries de potências de equações lineares

Definição 1.1. Um ponto $x = x_0$ é chamado de *ponto ordinário* da equação diferencial

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0, \tag{1}$$

se ambos os coeficientes $P(x)$ e $Q(x)$ na forma padrão

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0, \tag{2}$$

são analíticos em x_0. Caso contrário, x_0 é chamado de *ponto singular*.

Teorema 1.2. *(existência de soluções por séries de potências) Se x_0 é ponto ordinário da equação (1), então podemos encontrar duas soluções linearmente independentes na forma de séries de potências centradas em x_0, ou seja,*

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n.$$

Uma solução de série de potência converge pelo menos no intervalo $|x - x_0| < R$, onde R é a distância do ponto x_0 ao ponto singular mais próximo, ou também a cota inferior *do raio de convergência.*

Definição 1.3. Uma ponto singular $x = x_0$ é chamado de *ponto singular regular* da equação (1) se as funções $p(x) = (x - x_0)P(x)$ e $q(x) = (x - x_0)^2Q(x)$ são analíticas em x_0. Caso contrário, x_0 é chamado de *ponto singular irregular*.

Teorema 1.4. *(teorema de Frobenius) Se x_0 é ponto singular regular da equação (1), então existe pelo menos uma solução da forma*

$$y = (x - x_0)^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^{n+r}, \tag{3}$$

onde r é a raiz de uma equação indicial associada. A série converge pelo menos em algum intervalo $0 < x - x_0 < R$.